МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

(Университет ИТМО)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«2D-преобразования»

по дисциплине «Практическая линейная алгебра»

Выполнили:

студент группы R3243 Осипов А. П.

студент группы R3281 Глазков В. Н.

студент группы R3235 Прохоревич И. Б.

Проверил:

Догадин Е. В.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

Введение **3**

1 Исходные данные **3**

2 Выполнение работы **3**

2.1 Пункт 1. Отражение относительно y = ax 3

2.2 Пункт 2. Ортогональная проекция на y = bx 6

2.3 Пункт 3. Поворот на 10c° против часовой 8

2.4 Пункт 4. Центральная симметрия 10

2.5 Пункт 5. Отражение относительно y = ax, затем поворот на 10d° по часовой 11

2.6 Пункт 6. y = 0 → y = ax, x = 0 → y = bx 12

2.7 Пункт 7. y = ax → y = 0, y = bx → x = 0 15

2.8 Пункт 8. Меняет местами y = ax и y = bx 17

2.9 Пункт 9. Круг площади 1 → круг площади c (недиагональная) 21

2.10 Пункт 10. Круг площади 1 → некруг площади d (недиагональная) 23

2.11 Пункт 11. Перпендикулярные собственные векторы не на y = 0 и y = x 26

2.12 Пункт 12. Нет двух неколлинеарных собственных векторов . . 28

2.13 Пункт 13. Нет вещественных собственных векторов 30

2.14 Пункт 14. Любой ненулевой вектор собственный 32

2.15 Пункт 15. $AB \neq BA$ 34

2.16 Пункт 16. $AB = BA$, A и B максимально непохожи 38

3 Симметричность, инволютивность, ортогональность **41**

Заключение **43**

Приложение А. Код **44**

Введение

Цель работы — изучить матрицы 2×2 как линейные отображения плоскости: построить матрицы с заданными геометрическими свойствами, визуализировать их действие на многоугольник и проанализировать ядро, образ, собственные числа и определители.

1 Исходные данные

Выбираем вместе один раз, дальше не меняем. Те же значения — в `code/common.py`.

- a = 3
- b = -2
- c = 4
- d = 14
- как выбраны: почитав задания решено выбирать максимально информативные числа, в то же время случайные, a и b были выбраны небольшими по модулю чтобы коэфф угла наклона был небольшим, так удобнее наблюдать за наклоном. c и d повороты, а также площадь круга в п.9 и некруга в п.10 соответственно (поэтому в дальнейшем выбраны положительные), выбрал 4 и 14 чтобы задания получились содержательными и не попадали в исключительно удобные случаи $90°$, $180°$, $360°$ и т. п. Числа выбраны с учётом ограничений методички и так, чтобы ни один пункт не вырождался.
- многоугольник (вершины): девятиугольник «рыба» без осей симметрии — A(−4, 0), B(−2, 1), C(0, 1), D(1, 0), E(3, 3), F(3, −2), G(1, −1), H(−1, −2), I(−3, −1)

2 Выполнение работы

2.1 Пункт 1. Отражение относительно y = ax

Общий класс. Чтобы найти матрицу, достаточно знать, куда она переводит два неколлинеарных вектора. Для отражения такие векторы известны заранее:

- $u = (1, a)^T$ лежит на прямой $y = ax$ — зеркало его не меняет: $Mu = u$;
- $w = (-a, 1)^T$ перпендикулярен прямой ($u \cdot w = -a + a = 0$) — зеркало его переворачивает: $Mw = -w = (a, -1)^T$.

Составим из векторов матрицы по столбцам: $P = (u \quad w)$, $Q = (Mu \quad Mw) = (u \quad -w)$. Так как умножение на M действует на каждый столбец отдельно, $MP = Q$, откуда $M = QP^{-1}$ (умножаем на P^{-1} справа, порядок важен — матрицы не коммутируют).

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -a \\ a & 1 \end{pmatrix}, \quad \det P = 1 + a^2,$$

$$P^{-1} = \frac{1}{1+a^2}\begin{pmatrix} 1 & a \\ -a & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & -1 \end{pmatrix}$$

$$M = QP^{-1} = \frac{1}{1+a^2}\begin{pmatrix} 1-a^2 & 2a \\ 2a & a^2-1 \end{pmatrix}$$

Выбранная матрица. При $a = 3$: $\det P = 10$,

$$P^{-1} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix},$$

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} -8 & 6 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.8 & 0.6 \\ 0.6 & 0.8 \end{pmatrix}$$

Проверка: $M_1 u = (-0.8 + 1.8,\ 0.6 + 2.4) = (1, 3) = u$, $M_1 w = (2.4 + 0.6,\ -1.8 + 0.8) = (3, -1) = -w$.

Визуализация. Результат показан на рисунке 1.

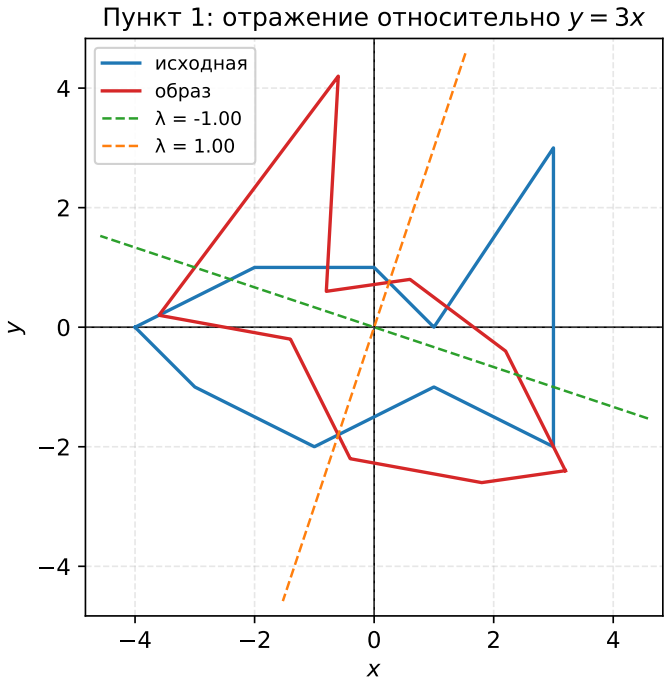


Рисунок 1 – Отражение многоугольника относительно прямой y = 3x; пунктиром — собственные направления

Анализ (задание 2).

Собственные числа и векторы. Ищем из $Mv = \lambda v$, то есть $(M - \lambda I)v = 0$; ненулевое решение есть, только если $\det(M - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} -0.8 - \lambda & 0.6 \\ 0.6 & 0.8 - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 0.64 - 0.36 = \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 1.$$

Подставляя каждое λ в $(M - \lambda I)v = 0$, получаем $\lambda_1 = 1$: $v_1 = (1, 3)^T$ — вдоль прямой $y = 3x$; $\lambda_2 = -1$: $v_2 = (-3, 1)^T$ — перпендикулярно ей. Это ровно векторы u и w, из которых строилась матрица.

Определитель. $\det M_1 = (-0.8)(0.8) - 0.6 \cdot 0.6 = -1$. Модуль 1 — площадь фигуры не меняется. Знак минус — отражение меняет ориентацию плоскости: образы базисных векторов меняются сторонами (образ первого оказывается «левее» образа второго), плоскость как бы переворачивается.

Ядро и образ. $\det M_1 \neq 0$, значит ранг равен 2 (числу столбцов), и размерность ядра $2 - 2 = 0$: $\ker M_1 = \{0\}$ — никакой ненулевой вектор не переходит в ноль. Образ — все линейные комбинации столбцов, его размерность равна рангу: $\mathrm{Im}\, M_1 = \mathbb{R}^2$.

матрица симметрична так как она при транспонировании она совпадает с дефолтной (элементы b & c равны) инволютивна так как она она отражает без изменения длины векторов и если дважды отразить то вектор останется прежним ортогональна так при умножении ее на транспонированную получается единичная матрица, то есть длины и углы сохраняются

Вывод.

собственные числа = +-1 показывают во сколько раз меняется вектор лежащий на собственном векторе, так как у нас определитель -1, Площадь не меняется, потому что |det| = 1, но вектор лежащий на собственном векторе с собственным числом 1 не меняет направление и не меняет длину, а вектор лежащий на векторе с сч -1 меняет направление но не меняет длину. определитель -1 так как базисные векторы меняются сторонами, то есть базисный вектор 1 становится левее чем базисный вектор 2, пространство переворачивается, это и есть знак -. у св и прямой-зеркала есть общее: как раз св с сч 1 лежит на этом зеркале, а иной св перпендикулярен ему.

2.2 Пункт 2. Ортогональная проекция на y = bx

Общий класс. Тот же приём, что в пункте 1. Берём $u = (1, b)^T$ на прямой $y = bx$ и $w = (-b, 1)^T$, перпендикулярный ей. Ортогональная проекция оставляет u на месте, а w переводит в ноль: перпендикуляр из конца w падает в начало координат. Тогда $Mu = u$, $Mw = 0$, и из $MP = Q$:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -b \\ b & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix},$$

$$M = QP^{-1} = \frac{1}{1+b^2}\begin{pmatrix} 1 & b \\ b & b^2 \end{pmatrix}$$

Выбранная матрица. При $b = -2$: $\det P = 5$,

$$P^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2 & -0.4 \\ -0.4 & 0.8 \end{pmatrix}$$

Проверка: $M_2 u = (0.2+0.8,\ -0.4-1.6) = (1,-2) = u$, $M_2 w = (0.4-0.4,\ -0.8+0.8) = (0,0)$.

Визуализация. Результат показан на рисунке 2: весь многоугольник схлопывается в отрезок на прямой $y = -2x$.

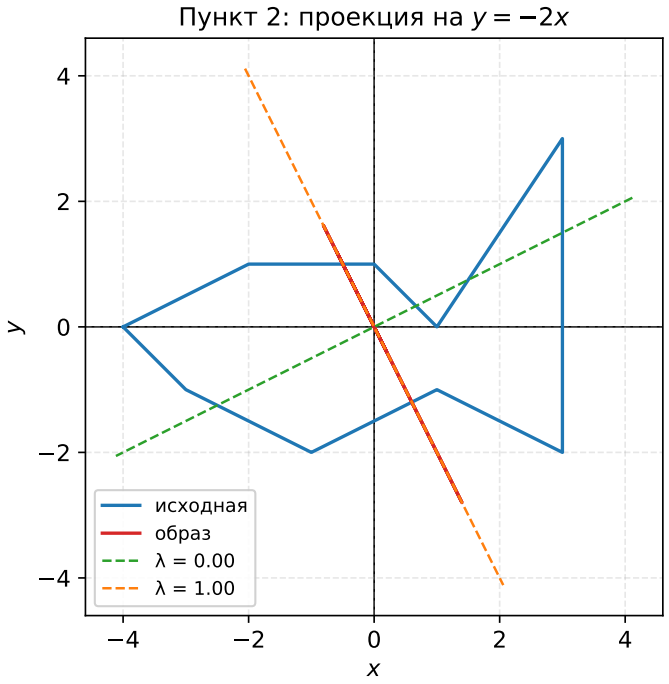


Рисунок 2 – Ортогональная проекция многоугольника на прямую y = −2x; пунктиром — собственные направления

Анализ (задание 2).

Собственные числа и векторы.

$$\det(M_2 - \lambda I) = (0.2-\lambda)(0.8-\lambda) - 0.16 = \lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda-1) = 0 \ \Rightarrow\ \lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 0.$$

$\lambda_1 = 1$: $v_1 = (1,-2)^T$ — векторы на прямой проекции не меняются. $\lambda_2 = 0$: $v_2 = (2,1)^T$ — векторы, перпендикулярные прямой, обнуляются.

Определитель. $\det M_2 = 0.2 \cdot 0.8 - (-0.4)^2 = 0$. Матрица вырождена: она схлопывает всю плоскость в прямую, а площадь любой фигуры на прямой равна нулю.

Ядро и образ. Ранг — максимальное число линейно независимых столбцов; оба столбца M_2 пропорциональны $(1,-2)^T$, поэтому $\operatorname{rank} M_2 = 1 < 2$, и матрица обнуляет некоторые ненулевые векторы. Из $M_2(x,y)^T = 0$: $0.2x - 0.4y = 0$, то есть $x = 2y$:

$\ker M_2 = \{t\,(2,1)^T\}$ — прямая $y = -\frac{1}{b}x = \frac{x}{2}$, $\quad \mathrm{Im}\, M_2 = \{t\,(1,-2)^T\}$ — прямая $y = bx = -2x$.

Размерности: $\dim\ker + \dim \mathrm{Im} = 1 + 1 = 2$.

Свойства. Матрица **симметрична**: $M_2^T = M_2$. **Не инволютивна**: повторная проекция ничего не меняет, вектор остаётся спроецированным, поэтому $M_2^2 = M_2 \neq I$. **Не ортогональна**: $M_2^T M_2 = M_2 \neq I$, длины и углы не сохраняются.

Вывод. Определитель равен нулю: проекция схлопывает плоскость в прямую, и у образа фигуры нет площади. Собственные числа 0 и 1 соответствуют двум особым направлениям: векторы, перпендикулярные прямой, обнуляются, а векторы на самой прямой не меняются. Проекция идёт как раз на прямую собственного вектора с $\lambda = 1$, а ядро — это прямая собственного вектора с $\lambda = 0$.

2.3 Пункт 3. Поворот на 10c° против часовой

Общий класс. При повороте на угол φ против часовой базисный вектор $(1,0)^T$ переходит в $(\cos\varphi, \sin\varphi)^T$, а $(0,1)^T$ — в $(-\sin\varphi, \cos\varphi)^T$. Образы базисных векторов — это столбцы матрицы, поэтому

$$R(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}.$$

Матрица поворота на заданный угол единственна: угол полностью определяет, куда идут оба базисных вектора.

Выбранная матрица. При $c = 4$ угол $\varphi = 10c = 40°$:

$$M_3 = R(40°) = \begin{pmatrix} \cos 40° & -\sin 40° \\ \sin 40° & \cos 40° \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.766 & -0.643 \\ 0.643 & 0.766 \end{pmatrix}$$

Визуализация. Результат показан на рисунке 3. Собственных прямых на рисунке нет — вещественных собственных векторов у поворота нет.

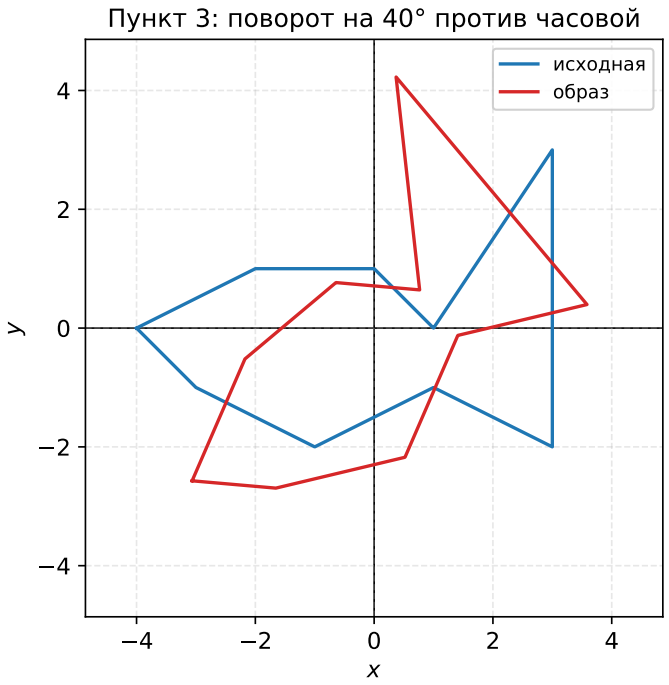


Рисунок 3 – Поворот многоугольника на 40° против часовой стрелки

Анализ (задание 2).

Собственные числа и векторы.

$$\det(R - \lambda I) = (\cos\varphi - \lambda)^2 + \sin^2\varphi = 0 \;\Rightarrow\; \lambda_{1,2} = \cos\varphi \pm i\sin\varphi = e^{\pm i\varphi}.$$

При $\varphi = 40°$: $\lambda_{1,2} \approx 0.766 \pm 0.643i$. Вещественных собственных чисел нет, поэтому нет и вещественных собственных векторов: поворот на $40°$ меняет направление любого ненулевого вектора, ни одна прямая через начало координат не остаётся на месте. Собственные векторы есть только комплексные, на вещественной плоскости их нарисовать нельзя.

Определитель. $\det M_3 = \cos^2 40° + \sin^2 40° = 1$: поворот не растягивает и не сжимает плоскость (площадь сохраняется) и не меняет ориентацию.

Свойства. **Не симметрична** ($-\sin 40° \neq \sin 40°$). **Не инволютивна**: $M_3^2 = R(80°) \neq I$. **Ортогональна**: $M_3^T M_3 = R(-40°)R(40°) = I$ — длины и углы сохраняются.

Вывод. Поворот — ортогональное преобразование с определителем $+1$: оно сохраняет и площади, и ориентацию. Вещественных собственных векторов нет, потому что при повороте на угол, не кратный $180°$,

каждый вектор меняет направление; собственные числа $e^{\pm i\varphi}$ комплексно-сопряжённые и по модулю равны 1.

2.4 Пункт 4. Центральная симметрия

Общий класс. Центральная симметрия переводит каждую точку в точку по другую сторону от начала координат на том же расстоянии: $v \mapsto -v$, то есть все координаты меняют знак. Значит, $(1,0)^T \mapsto (-1,0)^T$, $(0,1)^T \mapsto (0,-1)^T$, и матрица единственна:

$$M_4 = -I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Это то же самое, что поворот на $180°$: $R(180°) = -I$.

Выбранная матрица. $M_4 = -I$ (других вариантов нет).

Визуализация. Результат показан на рисунке 4.

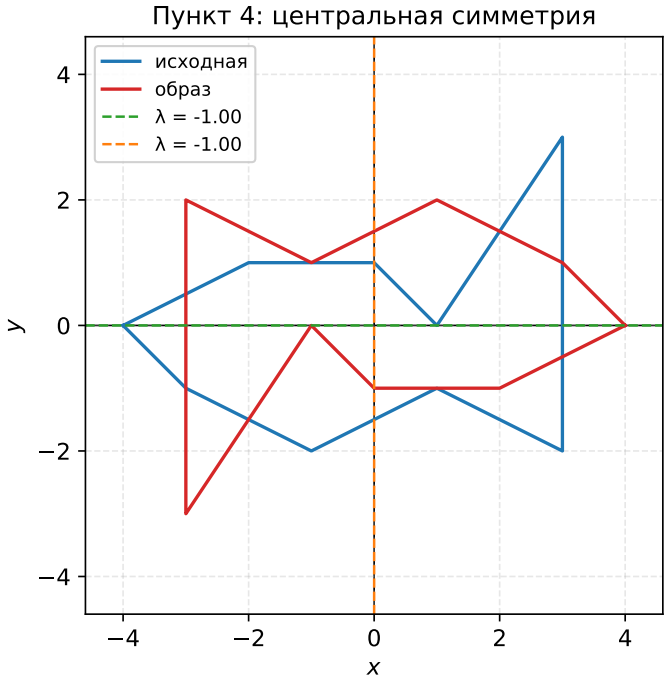


Рисунок 4 – Центральная симметрия многоугольника относительно начала координат

Анализ (задание 2).

Собственные числа и векторы. $\det(M_4 - \lambda I) = (-1-\lambda)^2 = 0$, $\lambda_{1,2} = -1$ (кратность 2). Любой ненулевой вектор собственный: $M_4 v = -v$ — вектор остаётся на своей прямой, только разворачивается

в противоположную сторону. Собственное пространство — вся плоскость, геометрическая кратность равна алгебраической: 2.

Определитель. $\det M_4 = (-1)(-1) - 0 = 1$. Площадь сохраняется, ориентация тоже: несмотря на то, что каждый вектор «переворачивается», это поворот на $180°$, а не отражение.

Свойства. **Симметрична** ($M_4^T = M_4$), **инволютивна** ($M_4^2 = I$ — дважды отразить относительно центра значит вернуться), **ортогональна** ($M_4^T M_4 = I$).

Вывод. Центральная симметрия на плоскости — это поворот на $180°$, поэтому её определитель $+1$, а не -1: две смены знака (по каждой оси) дают сохранение ориентации. Все векторы собственные с $\lambda = -1$, потому что каждый остаётся на своей прямой.

2.5 Пункт 5. Отражение относительно y = ax, затем поворот на 10d° по часовой

Общий класс. Поворот по часовой на угол α — это поворот против часовой на $-\alpha$: $R(-\alpha)$. Отображение применяется к вектору справа налево: сначала отражение M_1, потом поворот, $M_5 v = R(-\alpha)(M_1 v)$, поэтому

$$M_5 = R(-\alpha)\, M_1.$$

Выбранная матрица. При $d = 14$: $\alpha = 10d = 140°$,

$$M_5 = R(-140°)\, M_1 \approx \begin{pmatrix} -0.766 & 0.643 \\ -0.643 & -0.766 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0.8 & 0.6 \\ 0.6 & 0.8 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.999 & 0.055 \\ 0.055 & -0.999 \end{pmatrix}$$

Визуализация. Результат показан на рисунке 5.

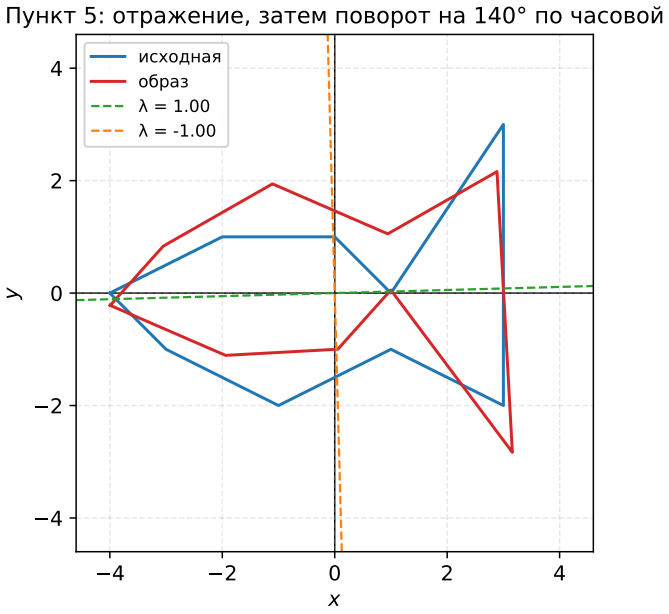


Рисунок 5 – Отражение относительно y = 3x, затем поворот на 140° по часовой стрелке

Анализ (задание 2).

Определитель. Определитель произведения равен произведению определителей: $\det M_5 = \det R(-140°) \cdot \det M_1 = 1 \cdot (-1) = -1$. Ориентация меняется, площадь сохраняется.

Вывод. Отражение, за которым следует поворот, имеет определитель -1 и остаётся ортогональным преобразованием — значит, это снова отражение, только относительно другой прямой. Это видно и по собственным числам, которые вычисляет программа: $\lambda = \pm 1$.

2.6 Пункт 6. y = 0 → y = ax, x = 0 → y = bx

Общий класс.

Пусть линейное отображение задаётся матрицей $M = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$. Прямая $y = 0$ состоит из векторов вида $\begin{bmatrix} t \\ 0 \end{bmatrix}$. Их образ:

$$M \begin{bmatrix} t \\ 0 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} p \\ r \end{bmatrix}$$

Чтобы образ лежал на прямой $y = ax$, первый столбец матрицы должен быть коллинеарен вектору $\begin{bmatrix} 1 \\ a \end{bmatrix}$, то есть $r = ap$.

Аналогично, прямая $x = 0$ состоит из векторов $\begin{bmatrix} 0 \\ t \end{bmatrix}$. Их образ:

$$M \begin{bmatrix} 0 \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} q \\ s \end{bmatrix}$$

Чтобы образ лежал на прямой $y = bx$, второй столбец должен быть коллинеарен вектору $\begin{bmatrix} 1 \\ b \end{bmatrix}$, то есть $s = bq$.

Чтобы прямые переходили именно в прямые (а не в ноль), требуется $p \neq 0$ и $q \neq 0$. Общий вид матрицы:

$$M = \begin{bmatrix} p & q \\ ap & bq \end{bmatrix}, \quad p, q \neq 0$$

Определитель такой матрицы: $\det M = p(bq) - q(ap) = pq(b - a)$. При заданных $a = 3$, $b = -2$:

$$M = \begin{bmatrix} p & q \\ 3p & -2q \end{bmatrix}, \quad \det M = -5pq$$

Выбранная матрица.

Возьмём простейший случай $p = 1, q = 1$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

Определитель: $\det A = 1 \cdot (-2) - 1 \cdot 3 = -5 \neq 0$.

Визуализация.

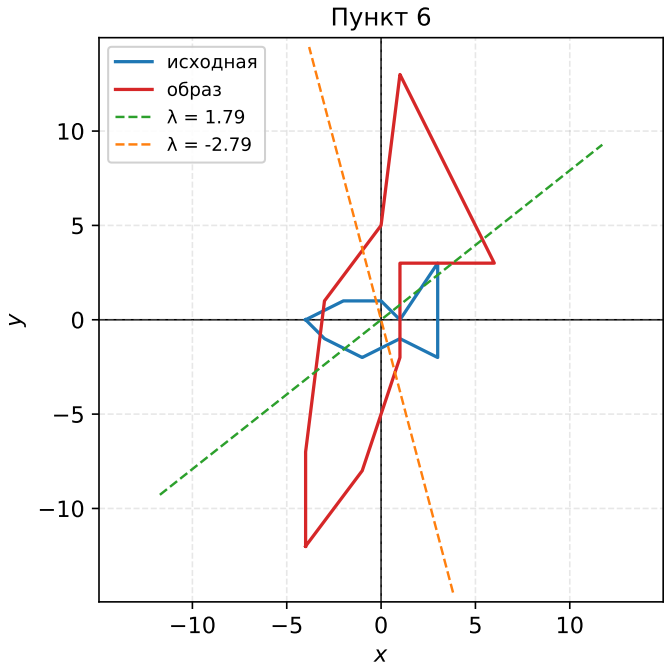


Рисунок 6 – Отображение пункта 6: исходный и отображённый многоугольник

Анализ (задание 2).

Определитель, ядро и образ: $\det A = -5$. Так как определитель не равен нулю, отображение невырождено. Ядро: $\ker A = \{\mathbf{0}\}$. Образ: $\mathrm{Im}\, A = \mathbb{R}^2$.

Собственные числа: Характеристический многочлен:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 3 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 3 = \lambda^2 + \lambda - 5$$

Корни уравнения $\lambda^2 + \lambda - 5 = 0$:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+20}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{21}}{2}$$

Собственные векторы: Для собственного числа λ решаем систему $(A - \lambda I)v = 0$. Из первого уравнения $(1-\lambda)x + y = 0$ получаем $y = (\lambda - 1)x$. Собственный вектор $v = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda - 1 \end{bmatrix}$. Для $\lambda_1 = \frac{-1+\sqrt{21}}{2}$:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{\sqrt{21}-3}{2} \end{bmatrix}$$

Для $\lambda_2 = \frac{-1-\sqrt{21}}{2}$:

$$v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{-\sqrt{21}-3}{2} \end{bmatrix}$$

Вывод.

Матрица A удовлетворяет условию, так как её столбцы $\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}$ и $\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}$ лежат на прямых $y = 3x$ и $y = -2x$ соответственно, что геометрически означает перевод осей координат в заданные прямые. Определитель $\det A = -5 < 0$, что означает изменение ориентации плоскости (отражение составляющей преобразования). Модуль определителя $|\det A| = 5$ показывает, что площадь любого многоугольника при данном отображении увеличивается в 5 раз. Наличие двух вещественных собственных векторов подтверждает, что преобразование имеет инвариантные прямые, вдоль которых происходит только растяжение/сжатие.

2.7 Пункт 7. y = ax → y = 0, y = bx → x = 0

Общий класс.

Пусть линейное отображение задаётся матрицей $M = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$. Прямая $y = ax$ порождается вектором $\begin{bmatrix}1\\a\end{bmatrix}$. Чтобы её образ лежал на прямой $y = 0$ (оси Ox), вторая координата образа должна быть равна нулю:

$$M\begin{bmatrix}1\\a\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}p+qa\\r+sa\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}*\\0\end{bmatrix} \implies r + sa = 0 \implies r = -as$$

Аналогично, прямая $y = bx$ порождается вектором $\begin{bmatrix}1\\b\end{bmatrix}$. Чтобы её образ лежал на прямой $x = 0$ (оси Oy), первая координата образа должна быть равна нулю:

$$M\begin{bmatrix}1\\b\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}p+qb\\r+sb\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0*\end{bmatrix} \implies p + qb = 0 \implies p = -bq$$

Чтобы прямые переходили именно в прямые (а не схлопывались в ноль), требуется $q \neq 0$ и $s \neq 0$. Общий вид матрицы:

$$M = \begin{bmatrix} -bq & q \\ -as & s \end{bmatrix}, \quad q, s \neq 0$$

Определитель такой матрицы: $\det M = (-bq)s - q(-as) = qs(a-b)$. При заданных $a = 3, b = -2$:

$$M = \begin{bmatrix} 2q & q \\ -3s & s \end{bmatrix}, \quad \det M = 5qs$$

Выбранная матрица.

Возьмём простейший случай $q = 1, s = 1$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Определитель: $\det A = 2 \cdot 1 - 1 \cdot (-3) = 5 \neq 0$.

Визуализация.

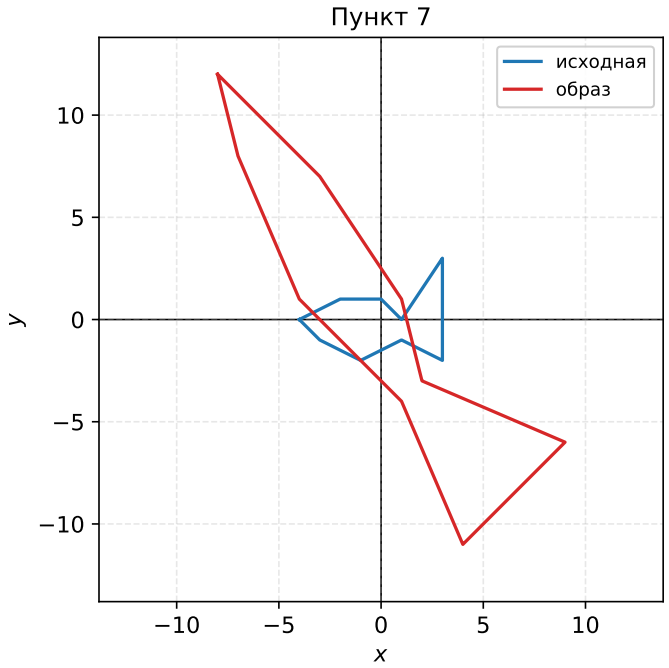


Рисунок 7 – Отображение пункта 7: исходный и отображённый многоугольник

Анализ (задание 2).

Определитель, ядро и образ: $\det A = 5$. Так как определитель не равен нулю, отображение невырождено. Ядро: $\ker A = \{\mathbf{0}\}$. Образ: $\mathrm{Im}\, A = \mathbb{R}^2$.

Собственные числа: Характеристический многочлен:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ -3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(1-\lambda) + 3 = \lambda^2 - 3\lambda + 5$$

Корни уравнения $\lambda^2 - 3\lambda + 5 = 0$:

$$\lambda_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 20}}{2} = \frac{3 \pm i\sqrt{11}}{2}$$

Собственные числа являются комплексно-сопряжёнными, вещественных собственных векторов не существует.

Вывод.

Матрица A удовлетворяет условию, так как вектор направления прямой $y = 3x$, равный $\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}$, переходит в $\begin{bmatrix}5\\0\end{bmatrix}$ (на ось Ox), а вектор направления прямой $y = -2x$, равный $\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}$, переходит в $\begin{bmatrix}0\\-5\end{bmatrix}$ (на ось Oy).

Определитель $\det A = 5 > 0$, что означает сохранение ориентации плоскости. Модуль определителя $|\det A| = 5$ показывает, что площадь любого многоугольника при данном отображении увеличивается в 5 раз. Отсутствие вещественных собственных чисел и векторов означает, что у данного преобразования нет инвариантных прямых: оно сочетает в себе поворот и неравномерное растяжение, не оставляя на месте ни одного направления.

2.8 Пункт 8. Меняет местами y = ax и y = bx

Общий класс.

Прямые $y = ax$ и $y = bx$ порождены векторами

$$u_a = \begin{bmatrix}1\\a\end{bmatrix}, \quad u_b = \begin{bmatrix}1\\b\end{bmatrix}$$

Обмен прямых означает, что образ u_a лежит на прямой $y = bx$, а образ u_b - на прямой $y = ax$, причём оба образа ненулевые.

$$M = \begin{bmatrix}p & q\\r & s\end{bmatrix}, \quad Mu_a = \begin{bmatrix}p + aq\\r + as\end{bmatrix}, \quad Mu_b = \begin{bmatrix}p + bq\\r + bs\end{bmatrix}$$

Условие коллинеарности первого образа вектору $(1, b)^T$, а второго - вектору $(1, a)^T$:

$$r + as = b(p + aq), \quad r + bs = a(p + bq)$$

Вычтем второе равенство из первого:

$$(a-b)s = (b-a)p$$

Так как $a \neq b$, получаем

$$s = -p$$

Подставим $s = -p$ в первое равенство:

$$r - ap = bp + abq \quad \Longrightarrow \quad r = (a+b)p + abq$$

Итак, общий вид матрицы:

$$M = \begin{bmatrix} p & q \\ (a+b)p + abq & -p \end{bmatrix}$$

Для такой матрицы

$$Mu_a = (p + aq)\, u_b, \quad Mu_b = (p + bq)\, u_a$$

Следовательно, обмен прямых происходит при

$$p + aq \neq 0, \quad p + bq \neq 0$$

Определитель:

$$\det M = -p^2 - q((a+b)p + abq) = -(p^2 + (a+b)pq + abq^2) = -(p + aq)(p + bq)$$

При $a = 3, b = -2$ имеем $a + b = 1, ab = -6$, поэтому

$$M = \begin{bmatrix} p & q \\ p - 6q & -p \end{bmatrix}, \quad \det M = -(p + 3q)(p - 2q)$$

Выбранная матрица.

Возьмём $p = 1, q = 0$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \det A = -1 \neq 0$$

Проверка условия пункта:

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad A \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

То есть прямая $y = 3x$ переходит в $y = -2x$, и наоборот.

Визуализация.

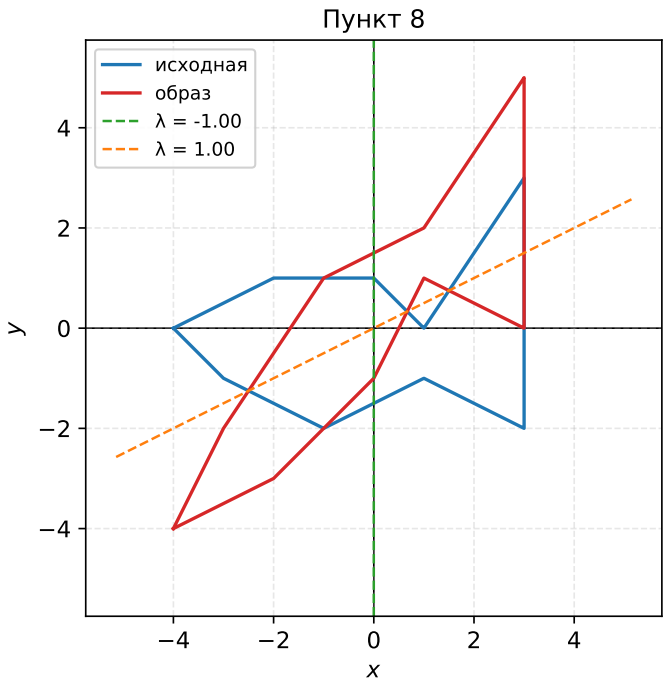


Рисунок 8 – Отображение пункта 8: исходный и отображённый многоугольник

Анализ (задание 2).

Определитель, ядро и образ: $\det A = -1 \neq 0$, поэтому отображение невырождено:

$$\ker A = \{\mathbf{0}\}, \quad \operatorname{Im} A = \mathbb{R}^2$$

Собственные числа:

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-1-\lambda) = \lambda^2 - 1$$

Отсюда $\lambda^2 - 1 = 0$, то есть

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1$$

Собственные векторы: Для $\lambda_1 = 1$:

$$(A - E)v = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \quad \Longrightarrow \quad x - 2y = 0$$

Собственный вектор и собственная прямая:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad y = \frac{1}{2}x$$

Для $\lambda_2 = -1$:

$$(A + E)v = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = 0$$

Собственный вектор и собственная прямая:

$$v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x = 0$$

Вывод.

Матрица A меняет прямые местами, потому что переводит направляющий вектор $(1, 3)^T$ в $(1, -2)^T$ и обратно.

Отсюда же находятся собственные направления: они равны сумме и разности направляющих векторов исходных прямых:

$$A(u_a + u_b) = u_b + u_a = u_a + u_b, \quad A(u_a - u_b) = u_b - u_a = -(u_a - u_b)$$

Подставляя $u_a = (1, 3)^T$ и $u_b = (1, -2)^T$, получаем

$$u_a + u_b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = v_1, \quad u_a - u_b = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} \parallel v_2$$

Поэтому выбранное отображение - симметрия относительно прямой $y = \frac{1}{2}x$ вдоль направления $(0, 1)^T$. Первая собственная прямая остаётся на месте, на второй меняется знак.

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E$$

То есть двукратное применение возвращает плоскость в исходное состояние, что и означает обмен двух прямых.

Определитель $\det A = -1 < 0$ означает смену ориентации плоскости, а $|\det A| = 1$ - сохранение площадей.

2.9 Пункт 9. Круг площади 1 → круг площади c (недиагональная)

Общий класс и теоретическое обоснование.

Для линейного отображения $x \mapsto Ax$ образом круга является эллипс, полуоси которого равны сингулярным числам A. Образ — снова круг тогда и только тогда, когда все сингулярные числа равны, то есть

$$A^T A = k^2 I, \qquad k > 0.$$

В $\mathbb{R}^2$ это означает

$$A = kQ,$$

где Q — ортогональная матрица. Ортогональная матрица в $\mathbb{R}^2$ — это либо поворот R_θ, либо отражение. Площадь образа умножается на

$$|\det A| = k^2.$$

Чтобы круг единичной площади перешёл в круг площади c, нужно $k = \sqrt{c}$. Чтобы матрица была недиагональной, нужно $Q \neq I$, $Q \neq -I$ и Q не диагональное отражение. При $c = 4$ выбран $\theta = 30°$, то есть

$$A = \sqrt{4}\, R_{30^\circ} = 2R_{30^\circ}.$$

Расчёты для выбранной матрицы.

$$A_9 = 2R_{30^\circ} = 2\begin{pmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}, \qquad \det A_9 = 3 + 1 = 4 = c.$$

Тогда

$$A_9^T A_9 = 4I,$$

поэтому образом круга действительно является круг. Площадь образа:

$$S_{\text{обр}} = |\det A_9| \cdot 1 = 4.$$

Ядро и образ:

$$\det A_9 = 4 \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \ker A_9 = \{0\}, \qquad \operatorname{Im} A_9 = \mathbb{R}^2.$$

Собственные числа:

$$\det(A_9 - \lambda I) = (\sqrt{3} - \lambda)^2 + 1 = \lambda^2 - 2\sqrt{3}\,\lambda + 4,$$

$$\lambda_{1,2} = \sqrt{3} \pm i.$$

Вещественных собственных чисел и вещественных собственных векторов нет.

Выбранная матрица.

$$A_9 = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1.732 & -1 \\ 1 & 1.732 \end{pmatrix}.$$

Визуализация.

Образ многоугольника и образ круга единичной площади (радиуса $1/\sqrt{\pi}$) показаны на рисунках 9 и p09c: круг переходит в круг площади 4, повёрнутый на $30°$.

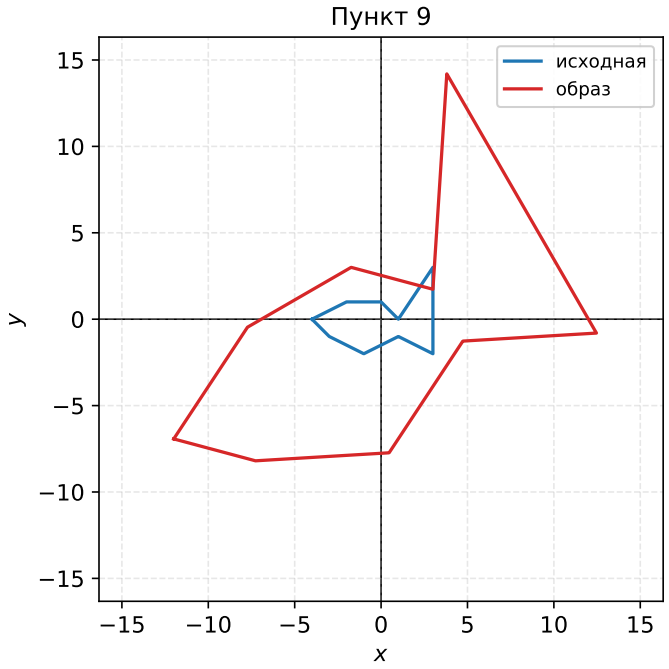


Рисунок 9 – Пункт 9: образ многоугольника

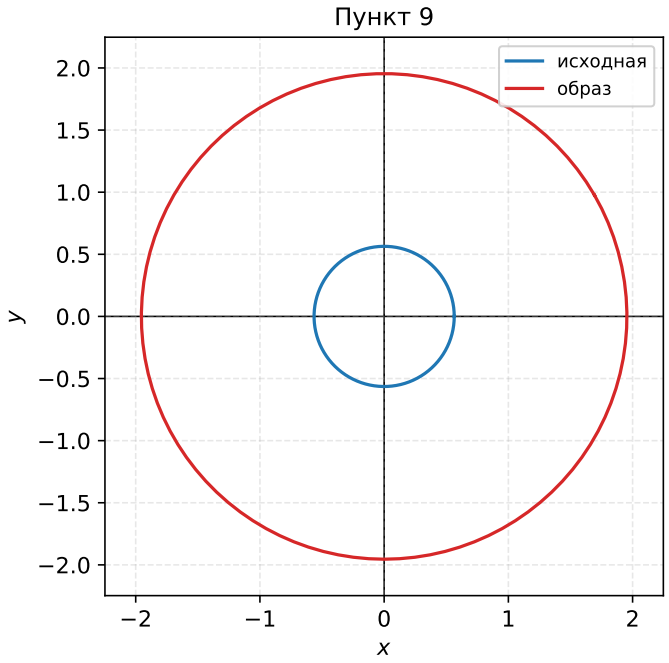


Рисунок 10 – Пункт 9: круг единичной площади и его образ

Вывод.

A_9 — недиагональная матрица подобия: растяжение в 2 раза и поворот на $30°$. Она переводит круг единичной площади в круг площади 4.

2.10 Пункт 10. Круг площади 1 → некруг площади d (недиагональная)

Общий класс и теоретическое обоснование.

Нужны недиагональные матрицы A, для которых образом круга является эллипс, а не круг. Это равносильно тому, что сингулярные числа различны, то есть

$$A^T A \neq k^2 I.$$

Площадь образа равна

$$|\det A|.$$

Поэтому общий класс:

$$|\det A| = d, \qquad A^T A \neq k^2 I, \qquad A \text{ недиагональна}.$$

При $d = 14$ выбрана верхнетреугольная матрица с разными диагональными элементами.

Расчёты для выбранной матрицы.

$$A_{10} = \begin{pmatrix} 14 & 8 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det A_{10} = 14 = d.$$

Ядро и образ:

$$\det A_{10} = 14 \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \ker A_{10} = \{0\}, \qquad \operatorname{Im} A_{10} = \mathbb{R}^2.$$

Собственные числа — диагональные элементы:

$$\lambda_1 = 14, \qquad \lambda_2 = 1.$$

Собственные векторы:

$$\lambda = 14: \quad (A_{10} - 14I)v = 0 \implies \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 0 & -13 \end{pmatrix} v = 0 \implies v = (1, 0);$$

$$\lambda = 1: \quad (A_{10} - I)v = 0 \implies \begin{pmatrix} 13 & 8 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v = 0 \implies 13x + 8y = 0 \implies v = (8, -13).$$

Проверка, что образ — не круг:

$$A_{10}^T A_{10} = \begin{pmatrix} 196 & 112 \\ 112 & 65 \end{pmatrix}.$$

Её собственные значения — корни $\mu^2 - 261\mu + 196 = 0$:

$$\mu_{1,2} = \frac{261 \pm \sqrt{67337}}{2}, \qquad \mu_1 \approx 260.25, \quad \mu_2 \approx 0.753,$$

они различны, поэтому сингулярные числа

$$\sigma_1 = \sqrt{\mu_1} \approx 16.13, \qquad \sigma_2 = \sqrt{\mu_2} \approx 0.868$$

различны. Значит, образом круга является эллипс, а не круг. Площадь:

$$|\det A_{10}| = \sigma_1 \sigma_2 = \sqrt{196} = 14.$$

Выбранная матрица.

$$A_{10} = \begin{pmatrix} 14 & 8 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Визуализация.

Образ многоугольника и образ круга единичной площади показаны на рисунках 11 и p10c.

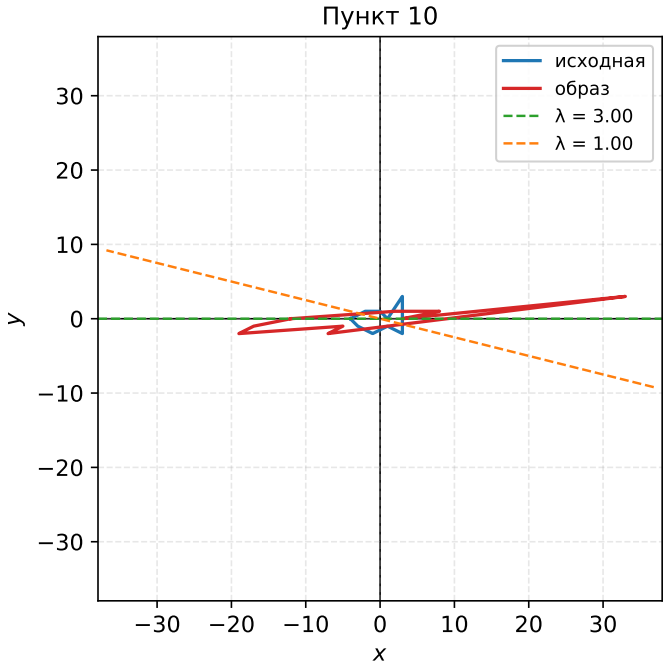


Рисунок 11 – Пункт 10: образ многоугольника

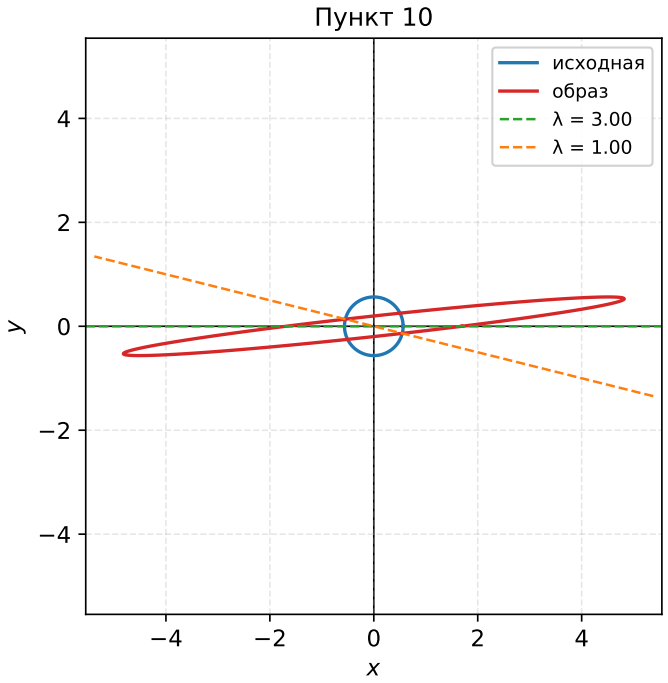


Рисунок 12 – Пункт 10: круг единичной площади и его образ

Вывод.

A_{10} недиагональна, $|\det A_{10}| = 14$, сингулярные числа различны. Поэтому круг единичной площади переходит в эллипс площади 14, а не в круг.

2.11 Пункт 11. Перпендикулярные собственные векторы не на y = 0 и y = x

Общий класс.

Вещественная матрица 2×2 имеет ортогональные собственные векторы тогда и только тогда, когда она является симметричной (случай кратной единичной матрицы cI отпадает, так как для неё собственными являются любые векторы, в том числе лежащие на $y = 0$ и $y = x$).

Пусть матрица имеет вид

$$M = \begin{bmatrix} p & q \\ q & r \end{bmatrix}$$

Проверим условия на собственные векторы: 1. Если собственный вектор лежит на прямой $y = 0$, он коллинеарен $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Тогда $M \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, откуда следует $q = 0$. Чтобы исключить этот случай, потребуем $q \neq 0$. 2. Если собственный вектор лежит на прямой $y = x$, он коллинеарен $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Тогда $M \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p+q \\ q+r \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, откуда $p + q = q + r \implies p = r$. Чтобы исключить этот случай, потребуем $p \neq r$.

Таким образом, общий класс матриц:

$$M = \begin{bmatrix} p & q \\ q & r \end{bmatrix}, \quad q \neq 0, \quad p \neq r$$

Выбранная матрица.

Возьмём простейшие целые значения, удовлетворяющие условиям, например, $p = 2$, $q = 1$, $r = 0$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Визуализация.

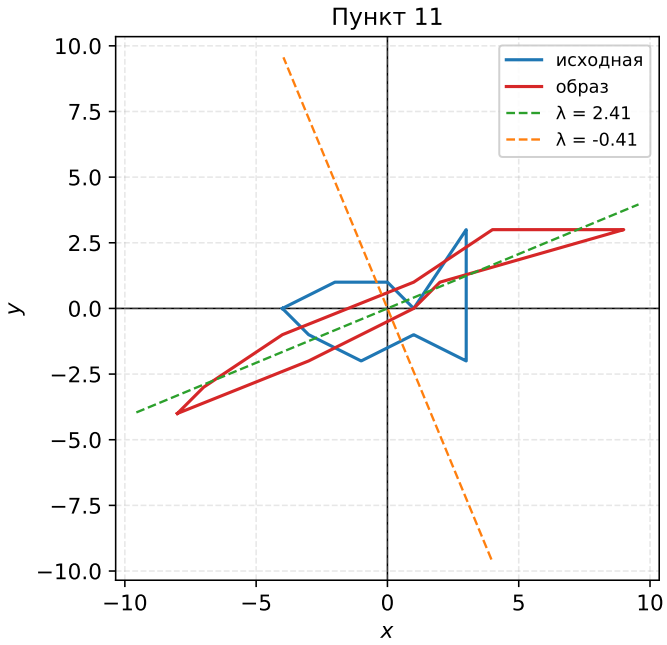


Рисунок 13 – Отображение пункта 11: исходный и отображённый многоугольник

Анализ (задание 2).

Характеристический многочлен:

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}2-\lambda & 1\\ 1 & -\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)(-\lambda)-1=\lambda^2-2\lambda-1$$

Корни уравнения $\lambda^2-2\lambda-1=0$:

$$\lambda_{1,2}=\frac{2\pm\sqrt{4-4(-1)}}{2}=1\pm\sqrt{2}$$

Для $\lambda_1=1+\sqrt{2}$ решаем систему $(A-\lambda_1 I)v=0$:

$$(2-(1+\sqrt{2}))x+y=0 \implies (1-\sqrt{2})x+y=0 \implies y=(\sqrt{2}-1)x$$

Собственный вектор:

$$v_1=\begin{bmatrix}1\\ \sqrt{2}-1\end{bmatrix}$$

Для $\lambda_2=1-\sqrt{2}$:

$$(2-(1-\sqrt{2}))x+y=0 \implies (1+\sqrt{2})x+y=0 \implies y=-(1+\sqrt{2})x$$

Собственный вектор:

$$v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1-\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Скалярное произведение:

$$v_1 \cdot v_2 = 1 \cdot 1 + (\sqrt{2}-1)(-1-\sqrt{2}) = 1 - (\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1) = 1 - (2-1) = 0$$

Векторы перпендикулярны.

Отношение координат для v_1:

$$y/x = \sqrt{2} - 1 \approx 0.414 \neq 0 \quad \neq 1$$

Отношение координат для v_2:

$$y/x = -1 - \sqrt{2} \approx -2.414 \neq 0 \quad \neq 1$$

Ни один из векторов не лежит на прямых $y = 0$ и $y = x$.

Вывод.

Матрица A является симметричной, что по спектральной теореме гарантирует вещественность собственных чисел и ортогональность собственных векторов. Наложенные ограничения $q \neq 0$ и $p \neq r$ геометрически означают, что главные оси растяжения (собственные направления) не совпадают с осями координат ($y = 0$) и биссектрисой первого координатного угла ($y = x$). Выбранная матрица полностью удовлетворяет всем условиям пункта.

2.12 Пункт 12. Нет двух неколлинеарных собственных векторов

Общий класс.

Матрица 2×2 имеет два неколлинеарных собственных вектора тогда и только тогда, когда она диагонализуема над $\mathbb{R}$. Чтобы у отображения *не было* двух неколлинеарных собственных векторов, матрица должна иметь ровно одно собственное направление.

Это возможно только в том случае, если у матрицы есть единственное вещественное собственное число λ алгебраической кратности 2, но геометрической кратности 1. Такие матрицы не диагонализуемы и подобны жордановой клетке. В базисе, содержащем этот единственный собственный вектор, общий класс таких матриц имеет верхнетреугольный вид

$$M = \begin{bmatrix} \lambda & k \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R},\ k \neq 0$$

Выбранная матрица.

Возьмём простейшие значения $\lambda = 2$ и $k = 1$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Визуализация.

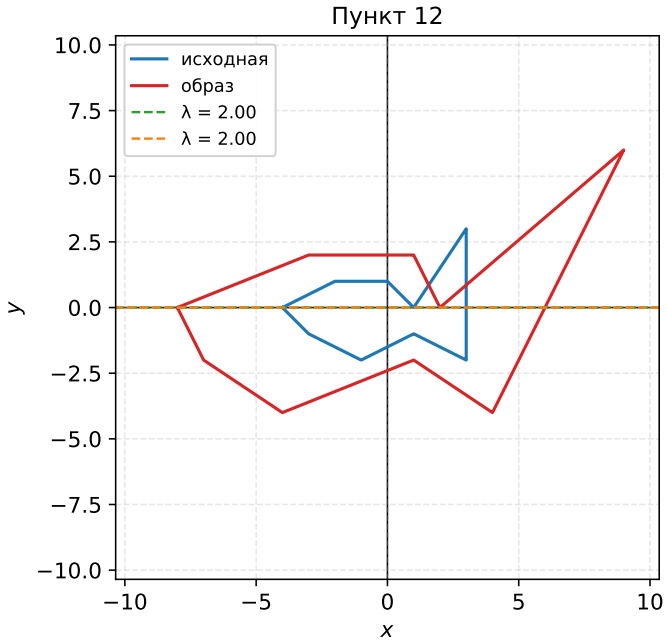


Рисунок 14 – Отображение пункта 12: исходный и отображённый многоугольник

Анализ (задание 2).

Характеристический многочлен:

$$\det(A - \mu I) = \begin{vmatrix} 2-\mu & 1 \\ 0 & 2-\mu \end{vmatrix} = (2-\mu)^2 = 0$$

Матрица имеет единственное собственное число $\mu = 2$ алгебраической кратности 2.

Для нахождения собственных векторов решаем систему $(A - 2I)v = 0$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Это уравнение сводится к единственному условию $y = 0$. Переменная x остаётся свободной. Следовательно, существует только одно собственное направление, а собственный вектор (с точностью до скалярного множителя) единственный:

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Геометрическая кратность собственного числа равна 1, что строго меньше его алгебраической кратности (2).

Вывод.

Матрица A является жордановой клеткой размера 2. Наличие единственного собственного вектора $v = (1, 0)^T$ означает, что преобразование имеет только одну инвариантную прямую (ось Ox). Вдоль этой прямой происходит чистое растяжение в $\lambda = 2$ раза.

Во всех остальных направлениях преобразование не просто масштабирует векторы, но и “сдвигает” их вдоль инвариантной прямой (добавляет к координате x компоненту, пропорциональную y). Геометрически это классический косой сдвиг. Поскольку геометрическая кратность собственного числа (1) меньше его алгебраической кратности (2), матрица не может быть приведена к диагональному виду, что и гарантирует отсутствие второго неколлинеарного собственного вектора.

2.13 Пункт 13. Нет вещественных собственных векторов

Общий класс и теоретическое обоснование.

Для вещественной матрицы 2×2

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

отсутствие вещественных собственных чисел равносильно отрицательности дискриминанта характеристического многочлена:

$$(\operatorname{tr} A)^2 - 4 \det A < 0.$$

В этом случае собственные числа комплексно-сопряжённые $\alpha \pm i\beta$, $\beta \neq 0$, и вещественных собственных векторов нет. Частный удобный класс — матрицы поворота с растяжением:

$$A = \alpha I + \beta J, \qquad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta \neq 0.$$

В коде выбран чистый поворот на $90°$.

Расчёты для выбранной матрицы.

$$A_{13} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = R_{90°}.$$

$$\det A_{13} = 1 \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \ker A_{13} = \{0\}, \qquad \operatorname{Im} A_{13} = \mathbb{R}^2.$$

Характеристический многочлен:

$$\det(A_{13} - \lambda I) = \lambda^2 + 1.$$

Вещественных собственных чисел нет. Комплексные:

$$\lambda_{1,2} = \pm i, \qquad v_i = (1, -i), \quad v_{-i} = (1, i).$$

Следовательно, вещественных собственных векторов нет.

Выбранная матрица.

$$A_{13} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Визуализация.

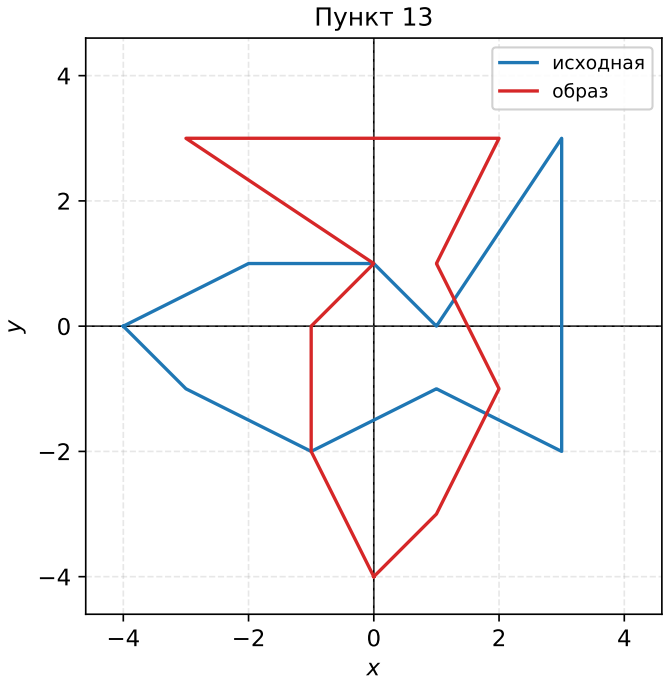


Рисунок 15 – Пункт 13: отображение без вещественных собственных векторов

Круг переходит в такой же круг, повёрнутый на $90°$.

Вывод.

A_{13} — вещественная матрица без вещественных собственных векторов. Она ортогональна, но не инволютивна:

$$A_{13}^T A_{13} = I, \qquad A_{13}^2 = -I \neq I.$$

2.14 Пункт 14. Любой ненулевой вектор собственный

Общий класс.

Пусть для любого ненулевого вектора v выполняется условие $Mv = \lambda_v v$, где λ_v - некоторое число, зависящее от v.

Рассмотрим базисные векторы $e_1 = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ и $e_2 = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$.

$$Me_1 = \lambda_1 e_1 \implies \text{первый столбец } M \text{ равен } \begin{bmatrix}\lambda_1\\0\end{bmatrix}$$

$$Me_2 = \lambda_2 e_2 \implies \text{второй столбец } M \text{ равен } \begin{bmatrix}0\\\lambda_2\end{bmatrix}$$

Таким образом, матрица имеет диагональный вид $M = \begin{bmatrix}\lambda_1 & 0\\0 & \lambda_2\end{bmatrix}$

Теперь рассмотрим вектор $v = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$

$$M\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\lambda_1\\\lambda_2\end{bmatrix}$$

Чтобы этот вектор был собственным, он должен быть коллинеарен исходному вектору $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$, что возможно только при $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$

$$M = \begin{bmatrix}\lambda & 0\\0 & \lambda\end{bmatrix} = \lambda I, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Выбранная матрица.

Возьмём $\lambda = 3$:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Визуализация.

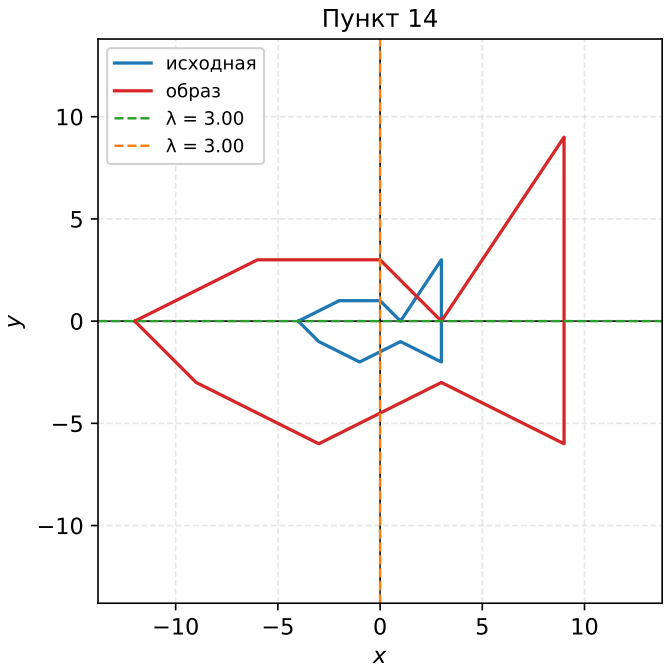


Рисунок 16 – Отображение пункта 14: исходный и отображённый многоугольник

Анализ (задание 2).

Определитель, ядро и образ:

$$\det A = 3 \cdot 3 - 0 = 9 \neq 0$$

Так как определитель не равен нулю, отображение невырождено.

Ядро: $\ker A = \{\mathbf{0}\}$.

Образ: $\mathrm{Im}\, A = \mathbb{R}^2$.

Характеристический многочлен:

$$\det(A - \mu I) = \begin{vmatrix} 3-\mu & 0 \\ 0 & 3-\mu \end{vmatrix} = (3-\mu)^2 = 0$$

Матрица имеет единственное собственное число $\mu = 3$ алгебраической кратности 2.

Для нахождения собственных векторов решаем систему $(A - 3I)v = 0$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Это тождество выполняется для любых x и y. Следовательно, геометрическая кратность собственного числа равна 2, и любой ненулевой вектор плоскости является собственным. Базис пространства собственных векторов можно выбрать как $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ и $v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Вывод.

Матрица $A = 3I$ представляет собой гомотетию (равномерное масштабирование) плоскости с коэффициентом 3 относительно начала координат. Поскольку преобразование просто умножает координаты любого вектора на скаляр 3, его направление не меняется, что строго соответствует условию: любой ненулевой вектор является собственным.

Определитель $\det A = 9 > 0$ означает сохранение ориентации плоскости, а $|\det A| = 9$ показывает, что площадь любой фигуры при данном отображении увеличивается в 9 раз (что геометрически соответствует квадрату коэффициента масштабирования 3^2). Такая матрица является симметричной, ортогональной (с точностью до скалярного множителя) и коммутирует с любой другой матрицей 2×2.

2.15 Пункт 15. $AB \neq BA$

Общий класс и теоретическое обоснование.

Нужны пары матриц A, B, для которых коммутатор ненулевой:

$$[A, B] = AB - BA \neq 0.$$

Общий класс — все некоммутирующие пары. Простой достаточный класс — две верхнетреугольные матрицы с разными внедиагональными элементами. В коде выбраны

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Расчёты для выбранной пары.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$AB \neq BA.$$

Все матрицы A, B, AB, BA обратимы:

$$\det A = 1, \qquad \det B = 2, \qquad \det(AB) = \det(BA) = 2.$$

Значит,

$$\ker A = \ker B = \ker(AB) = \ker(BA) = \{0\},$$

$$\operatorname{Im} A = \operatorname{Im} B = \operatorname{Im}(AB) = \operatorname{Im}(BA) = \mathbb{R}^2.$$

Собственные числа и векторы:

$$A: \quad \lambda = 1 \text{ (кратность 2)}, \quad v = (1, 0);$$

$$B: \quad \lambda = 2,\ v = (1, 0); \qquad \lambda = 1,\ v = (1, -1);$$

$$AB: \quad \lambda = 2,\ v = (1, 0); \qquad \lambda = 1,\ v = (2, -1);$$

$$BA: \quad \lambda = 2,\ v = (1, 0); \qquad \lambda = 1,\ v = (3, -1).$$

Выбранные матрицы.

$$A_{15} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B_{15} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Визуализация.

В `block_b.py` строятся четыре картинки:

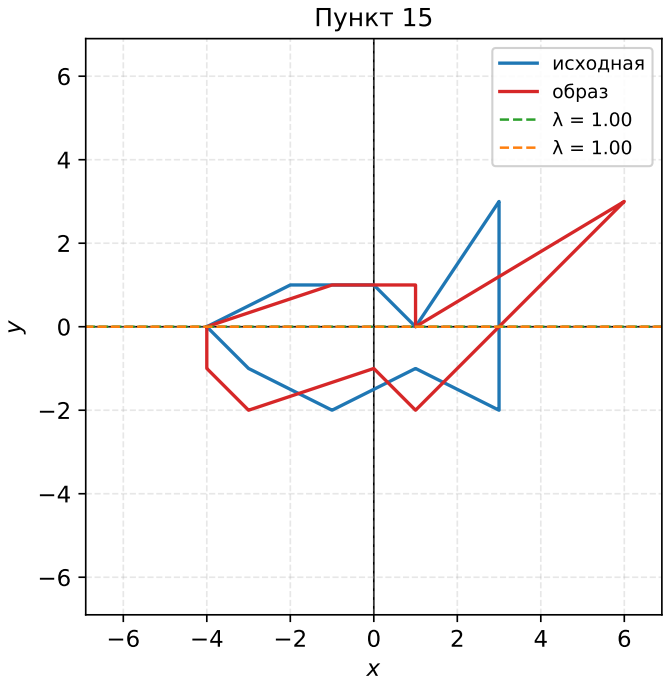


Рисунок 17 – Пункт 15: отображение A

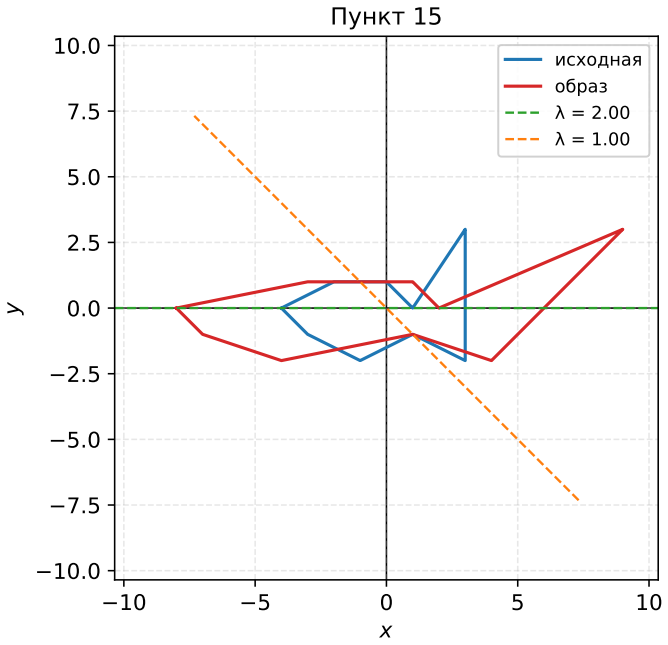


Рисунок 18 – Пункт 15: отображение B

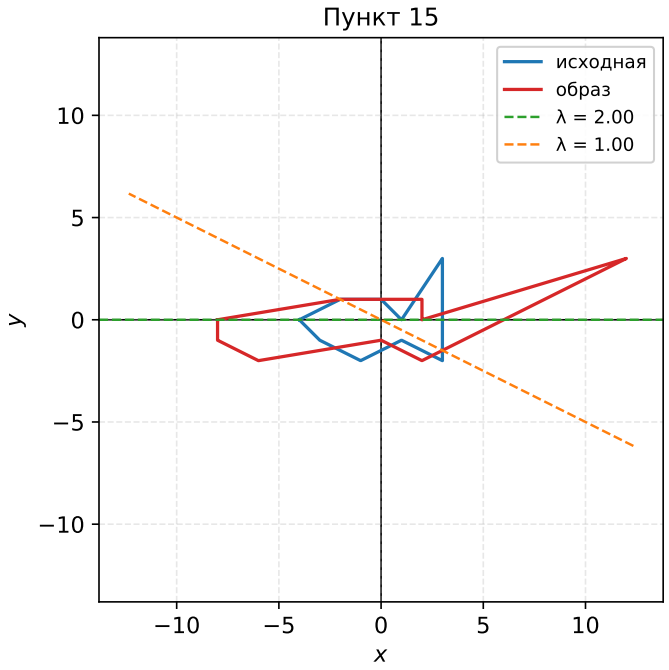


Рисунок 19 – Пункт 15: отображение AB

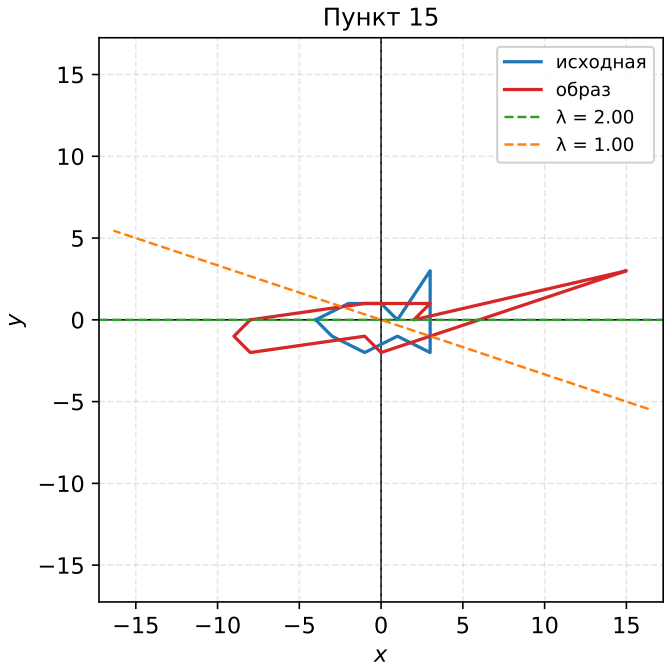


Рисунок 20 – Пункт 15: отображение BA

По ним видно, что AB и BA дают разные образы.

Вывод.

Порядок применения отображений важен: $A_{15}B_{15} \neq B_{15}A_{15}$. Матрицы не коммутируют.

2.16 Пункт 16. $AB = BA$, A и B максимально непохожи

Общий класс и теоретическое обоснование.

Нужны пары A, B с

$$AB = BA.$$

Общий класс — все коммутирующие пары. Чтобы матрицы были непохожи, удобно взять их как многочлены от одной и той же матрицы N. Если $N^2 = 0$, то

$$A = p(N), \qquad B = q(N)$$

автоматически коммутируют, но могут сильно различаться. В коде выбраны

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^2 = 0,$$

$$A = I + N, \qquad B = 3I - 2N.$$

Расчёты для выбранной пары.

$$A_{16} = I + N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B_{16} = 3I - 2N = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Проверка коммутирования:

$$A_{16}B_{16} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = B_{16}A_{16}.$$

Все матрицы обратимы:

$$\det A_{16} = 1, \qquad \det B_{16} = 9,$$

$$\det(A_{16}B_{16}) = \det(B_{16}A_{16}) = 9.$$

Поэтому

$$\ker A_{16} = \ker B_{16} = \ker(A_{16}B_{16}) = \{0\},$$

$$\operatorname{Im} A_{16} = \operatorname{Im} B_{16} = \operatorname{Im}(A_{16}B_{16}) = \mathbb{R}^2.$$

Собственные числа и векторы:

$$A_{16}: \quad \lambda = 1 \text{ (кратность 2)}, \quad v = (1, 0);$$

$$B_{16}: \quad \lambda = 3 \text{ (кратность 2)}, \quad v = (1, 0);$$

$$A_{16}B_{16} = B_{16}A_{16}: \quad \lambda = 3 \text{ (кратность 2)}, \quad v = (1, 0).$$

Матрицы A_{16} и B_{16} заметно различаются: диагонали $(1, 1)$ и $(3, 3)$, внедиагональные элементы 1 и -2, определители 1 и 9. Но они коммутируют.

Выбранные матрицы.

$$A_{16} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B_{16} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Визуализация.

В `block_b.py` сейчас строятся только `p16AB` и `p16BA`. По заданию нужен аналогичный предыдущему пункту набор A, B, AB, BA, поэтому стоит добавить:

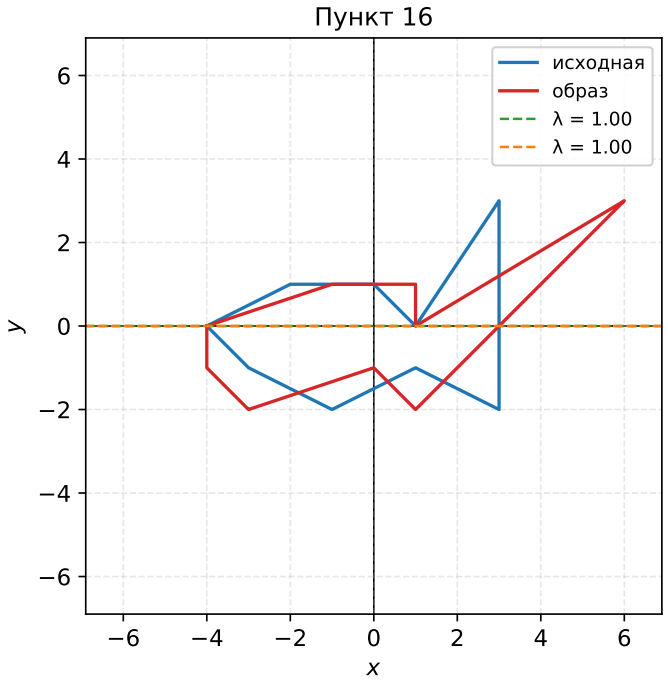


Рисунок 21 – Пункт 16: отображение A

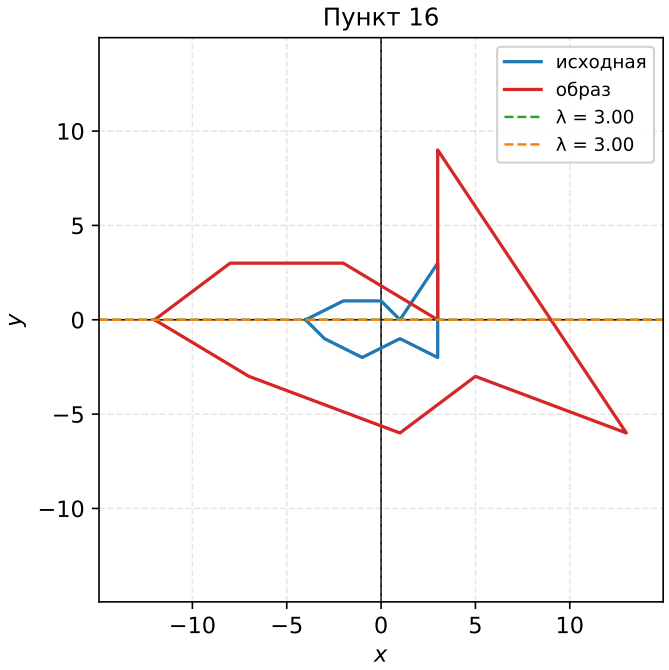


Рисунок 22 – Пункт 16: отображение B

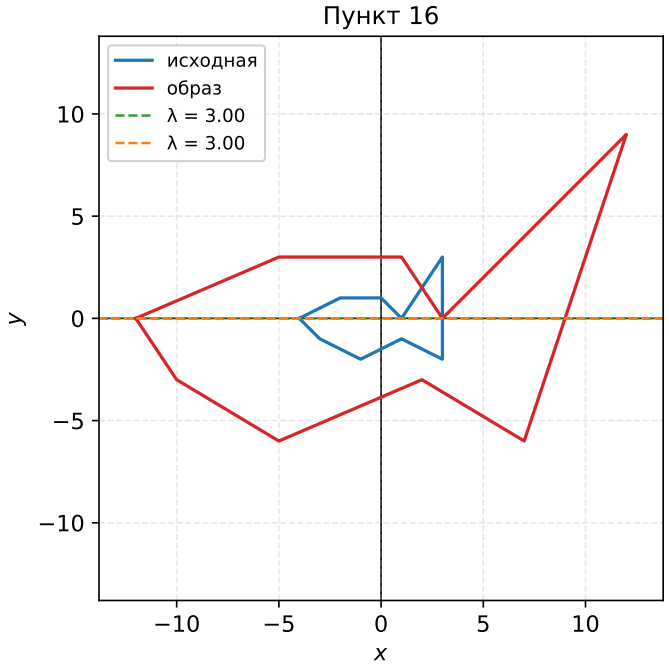


Рисунок 23 – Пункт 16: отображение AB

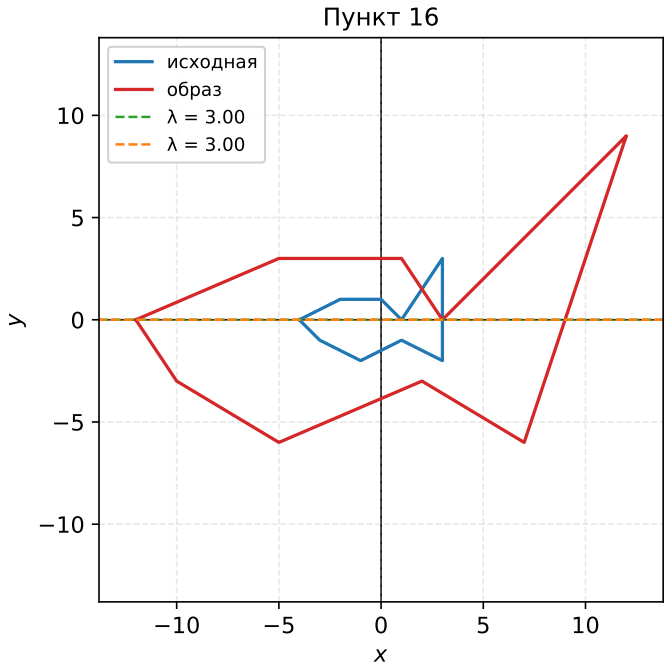


Рисунок 24 – Пункт 16: отображение BA

Так как $AB = BA$, картинки AB и BA совпадут — это визуально демонстрирует коммутирование.

Вывод.

A_{16} и B_{16} максимально непохожи по диагонали, сдвигу и определителю, но коммутируют:

$$A_{16}B_{16} = B_{16}A_{16}.$$

---

3 Симметричность, инволютивность, ортогональность

Таблица 1 — Свойства выбранных матриц (проверены в коде: $M^T = M$, $M^2 = I$, $M^T M = I$)

Пункт	Отображение	Симметрична	Инволютивна	Ортогональна
1	отражение относительно $y = 3x$	да	да	да
2	ортогональная проекция на $y = -2x$	да	нет	нет
3	поворот на 40°	нет	нет	да
4	центральная симметрия	да	да	да

Пункт	Отображение	Симметрична	Инволютивна	Ортогональна
5	отражение, затем поворот	да	да	да
6	$y = 0 \to y = 3x$, $x = 0 \to y = -2x$	нет	нет	нет
7	$y = 3x \to y = 0$, $y = -2x \to x = 0$	нет	нет	нет
8	обмен прямых $y = 3x$ и $y = -2x$	нет	да	нет
9	круг → круг площади 4	нет	нет	нет
10	круг → некруг площади 14	нет	нет	нет
11	перпендикулярные собственные векторы	да	нет	нет
12	жорданова клетка	нет	нет	нет
13	поворот на $90°$	нет	нет	да
14	$3I$	да	нет	нет
15	A_{15}, B_{15}	нет	нет	нет
16	A_{16}, B_{16}	нет	нет	нет

Обязательно ли свойство следует из условия.

Обязательно симметричны: пункты 1, 2, 4, 11, 14. Отражение и ортогональная проекция имеют ортогональные собственные векторы с вещественными собственными числами, $M = Q\Lambda Q^T$; в пункте 11 перпендикулярность собственных векторов — само условие; $-I$ и λI диагональны. Пункт 5 тоже получается симметричным, так как это снова отражение.

Обязательно инволютивны: пункты 1, 4, 5 — отражения и центральная симметрия: применённые дважды, они возвращают каждую точку на место. В пункте 8 инволютивность — свойство выбранной матрицы, а не условия: обмен прямых может сопровождаться растяжением.

Обязательно ортогональны: пункты 1, 3, 4, 5 — отражения и повороты сохраняют длины. В пункте 13 выбранный поворот ортогонален, но условию «нет вещественных собственных векторов» удовлетворяют и неортогональные матрицы (например, A_9). В пункте 9 при $c = 4$ матрица $A_9 = 2R_{30°}$ не ортогональна, так как коэффициент растяжения $2 \neq 1$.

Заключение

В работе построены матрицы 2×2 для 16 геометрических преобразований плоскости. Почти все они выводились одним приёмом: матрица однозначно задаётся тем, куда она переводит два неколлинеарных вектора, поэтому удобно брать векторы, поведение которых известно из условия (вектор на прямой и перпендикулярный ей), и находить $M = QP^{-1}$.

Определитель показал, как преобразование меняет площадь ($|\det M|$) и ориентацию (знак): у отражений он равен -1, у поворотов и центральной симметрии $+1$, у проекции 0 — плоскость схлопывается в прямую. Собственные векторы оказались направлениями, которые матрица не сворачивает со своей прямой; у поворотов их нет, собственные числа комплексные. Пункты 15 и 16 показали, что порядок применения преобразований в общем случае важен: $AB \neq BA$.

Приложение А. Код

```python
"""Общее для всей ЛР2. Ведёт Альберт. Остальные только импортируют:

    from common import a, b, c, d, POLYGON, plot_transformСвои

 копии чисел в block_*.py не заводить — иначе картинки разъедутся.
"""
import sys
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

import os

# Пути считаем от этого файла, а не от папки, откуда запущен python:
# так код работает и из code/, и по кнопке Run в VS Code из корня репо.
HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
FIG_DIR = os.path.join(HERE, '..', 'figures')
sys.path.append(os.path.join(HERE, '..', '..', '..', 'template'))
from plotstyle import setup, save, axes_2d  # noqa: E402

setup()

# --- Исходные данные (те же, что в draft.md) ---
a = 3
b = -2
c = 4
d = 14

# Вершины многоугольника, по столбцам: shape (2, n)
# «Рыба»: A(-4,0) B(-2,1) C(0,1) D(1,0) E(3,3) F(3,-2) G(1,-1) H(-1,-2) I(-3
    ,-1)
POLYGON = np.array([
    [-4, -2, 0, 1, 3,  3,  1, -1, -3],   # x
    [ 0,  1, 1, 0, 3, -2, -1, -2, -1],   # y
], dtype=float)


def plot_transform(M, name, title=None, POLYGON=POLYGON):
    """Нарисовать исходный POLYGON и его образ M @ POLYGON,
```

```
    добавить прямые вдоль вещественных собственных векторов M (если они
есть),
    сохранить в figures/<name>.pdf через save().

    Интерфейс зафиксирован — остальные уже пишут код под него.
    Реализация — Альберт.
    """
    # asarray заодно превращает np.matrix и списки в обычный массив
    M = np.asarray(M, dtype=float)
    if M.shape != (2, 2):
        raise ValueError(f'plot_transform: нужна матрица 2×2, пришла {M.
shape}')

    new = M @ POLYGON
    # Повторяем первую вершину в конце, чтобы контур замкнулся
    old_closed = np.hstack([POLYGON, POLYGON[:, :1]])
    new_closed = np.hstack([new, new[:, :1]])

    # Общие симметричные пределы: обе фигуры целиком, с запасом 15%
    L = 1.15 * np.abs(np.hstack([POLYGON, new])).max()

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 5))
    ax.plot(old_closed[0], old_closed[1], label='исходная')
    ax.plot(new_closed[0], new_closed[1], label='образ')

    # Собственные векторы — столбцы vecs; комплексные λ (поворот) пропускаем
    lams, vecs = np.linalg.eig(M)
    t = np.linspace(-L, L, 2)
    for i in range(2):
        if not np.isreal(lams[i]):
            continue
        v = vecs[:, i].real
        ax.plot(t * v[0], t * v[1], '--', linewidth=1.2,
                label=f'λ = {lams[i].real:.2f}')

    axes_2d(ax, lim=L)
    if title:
        ax.set_title(title)
    ax.legend(loc='best', fontsize=9)
    save(fig, name, figures_dir=FIG_DIR)
    plt.close(fig)
```

```
77
78
79  if __name__ == '__main__':
80      plot_transform(np.array([[1, 2], [3, 5]]), 'test')
81      plot_transform(np.array([[0, -1], [1, 0]]), 'test_rot', title='поворот
        на 90°')
```

Листинг 1 – Общий модуль `common.py`

```
1   """ЛР2, блок A. Запуск: cd labs/lab02/code && python block_a.py"""
2   import numpy as np
3   from common import a, b, c, d, POLYGON, plot_transform
4
5   np.set_printoptions(precision=3, suppress=True)
6
7
8   def report(M, name):
9       """Печать матрицы, собственных чисел и определителя — сверка с ручным
        расчётом."""
10      lams, vecs = np.linalg.eig(M)
11      print(f'--- {name} ---')
12      print('M =\n', M)
13      print('λ =', lams)
14      print('векторы (по столбцам) =\n', vecs)
15      print('det =', round(np.linalg.det(M), 3))
16
17
18  # Пункт 1. Отражение относительно y = ax.
19  # u = (1, a) лежит на прямой → остаётся на месте; w = (−a, 1) ⊥ прямой →
        переворачивается.
20  # M P = Q, где P = [u w], Q = [u −w]  →  M = Q P^{−1}
21  P = np.array([[1, -a],
22                [a,  1]])
23  Q = np.array([[1,  a],
24                [a, -1]])
25  M1 = Q @ np.linalg.inv(P)
26  report(M1, 'Пункт 1')
27  plot_transform(M1, 'p01', title='Пункт 1: отражение относительно $y = 3x$')
28
29
30
31  # Пункт 2. Ортогональная проекция на y = bx.
```

```python
# u = (1, b) лежит на прямой → не меняется; w = (−b, 1) ⊥ прямой → схлопывается в 0.
P = np.array([[1, −b],
              [b,  1]])
Q = np.array([[1, 0],
              [b, 0]])
M2 = Q @ np.linalg.inv(P)
report(M2, 'Пункт 2')
print('M2 @ M2 == M2:', np.allclose(M2 @ M2, M2))
plot_transform(M2, 'p02', title='Пункт 2: проекция на $y = −2x$')


def rot(deg):
    """Матрица поворота на deg градусов против часовой: столбцы — образы (1, 0) и (0,1)."""
    f = np.radians(deg)
    return np.array([[np.cos(f), −np.sin(f)],
                     [np.sin(f),  np.cos(f)]])


# Пункт 3. Поворот на 10c = 40° против часовой.
M3 = rot(10 * c)
report(M3, 'Пункт 3')
plot_transform(M3, 'p03', title='Пункт 3: поворот на 40° против часовой')

# Пункт 4. Центральная симметрия: v → −v для любого v, то есть M = −I (= поворот на 180°).
M4 = np.array([[−1.0, 0.0],
               [0.0, −1.0]])
report(M4, 'Пункт 4')
print('M4 == rot(180):', np.allclose(M4, rot(180)))
plot_transform(M4, 'p04', title='Пункт 4: центральная симметрия')

# Пункт 5. Сначала отражение M1, потом поворот на 10d = 140° по часовой (угол −140°).
# К вектору первой применяется правая матрица: M5 v = R(M1 v)  →  M5 = R @ M1.
M5 = rot(−10 * d) @ M1
report(M5, 'Пункт 5')
plot_transform(M5, 'p05', title='Пункт 5: отражение, затем поворот на 140° по часовой')
```

Листинг 2 – Блок A: пункты 1–5

```
"""ЛР2, блок B. Запуск: cd labs/lab02/code && python block_b.py"""

import numpy as np
from common import POLYGON, a, b, c, d, plot_transform

np.set_printoptions(precision=3, suppress=True)

plot_transform(np.array([[1, 1], [3, -2]]), "p06", title="Пункт 6")
plot_transform(np.array([[2, 1], [-3, 1]]), "p07", title="Пункт 7")
plot_transform(np.array([[1, 0], [1, -1]]), "p08", title="Пункт 8")
plot_transform(np.array([[2, 1], [1, 0]]), "p11", title="Пункт 11")
plot_transform(np.array([[2, 1], [0, 2]]), "p12", title="Пункт 12")
plot_transform(np.array([[3, 0], [0, 3]]), "p14", title="Пункт 14")
```

Листинг 3 – Блок B: пункты 6–8, 11, 12, 14

```
"""ЛР2, блок B. Запуск: cd labs/lab02/code && python block_b.py"""

import numpy as np
from common import POLYGON, a, b, c, d, plot_transform

np.set_printoptions(precision=3, suppress=True)

#9. Отображение, образованное недиагональной матрицей, которое переводит
    круг
#единичной площади с центром в начале координат в круг площади c.

plot_transform(np.array([[np.cos(np.pi/6)*np.sqrt(c), -np.sin(np.pi/6)*np.
    sqrt(c)],
                         [np.sin(np.pi/6)*np.sqrt(c), np.cos(np.pi/6)*np.
    sqrt(c)]]),
                         "p09",
                         title="Пункт 9",)

plot_transform(np.array([[np.cos(np.pi/6)*np.sqrt(c), -np.sin(np.pi/6)*np.
    sqrt(c)],
                         [np.sin(np.pi/6)*np.sqrt(c), np.cos(np.pi/6)*np.
    sqrt(c)]]),
                         "p09c",
```

```
                          title="Пункт 9",
                          POLYGON=np.array([[np.cos(t)*np.sqrt(1/np.pi), np.
    sin(t)*np.sqrt(1/np.pi)] for t in np.linspace(0, 2*np.pi, 100)]).T)

#10. Отображение, образованное недиагональной матрицей, которое переводит
    круг
#единичной площади с центром в начале координат в некруг площади d.

plot_transform(np.array([[d, 8], [0, 1]]), "p10", title="Пункт 10")
plot_transform(np.array([[d, 8], [0, 1]]), "p10c", title="Пункт 10",
               POLYGON=np.array([[np.cos(t)*np.sqrt(1/np.pi), np.sin(t)*np.
    sqrt(1/np.pi)] for t in np.linspace(0, 2*np.pi, 100)]).T)



#13. Отображение, образованное вещественной матрицей, у которого нет ни
    одного
#вещественного собственного вектора
plot_transform(np.array([[0, -1], [1, 0]]), "p13", title="Пункт 13")

#15. Пару отображений, последовательное применение которых даёт различные
    результаты в зависимости от порядка: AB /= BA. Сделайте визуализацию
    всех рассматриваемых отображений, а именно: A, B, AB и BA.
A=np.array([[1, 1], [0, 1]])
B=np.array([[2, 1], [0, 1]])
plot_transform(A, "p15A", title="Пункт 15")
plot_transform(B, "p15B", title="Пункт 15")
plot_transform(A@B, "p15AB", title="Пункт 15")
plot_transform(B@A, "p15BA", title="Пункт 15")

#16. Пару отображений, последовательное применение которых даёт одинаковый
    результат независимо от порядка: AB = BA. Постарайтесь, чтобы матрицы A
    и B
#были максимально непохожими друг на друга. Сделайте визуализацию,
    аналогичную предыдущему пункту.
A=np.array([[1, 1], [0, 1]])
B=np.array([[3, -2], [0, 3]])

plot_transform(A, "p16A", title="Пункт 16")
plot_transform(B, "p16B", title="Пункт 16")
plot_transform(A@B, "p16AB", title="Пункт 16")
plot_transform(B@A, "p16BA", title="Пункт 16")
```

Листинг 4 – Блок С: пункты 9, 10, 13, 15, 16